HYBRINEWS

TỔNG HỢP KIẾN TRÚC, DỮ LIỆU, THỰC NGHIỆM VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

BẢN TỔNG HỢP SAU THẢO LUẬN V8

Chủ đề: LLM-driven Summarization on Big News Datasets

Ngày tổng hợp: 09/11/2026 | Mục tiêu: nghiên cứu Big Data + NLP/LLM có bằng chứng, phấn đấu 9.5+

04	**dataset dự kiến**	CNN/DailyMail, XSum, VietNews, XL-Sum tiếng Việt
02	**ngôn ngữ**	Tiếng Anh và tiếng Việt
02	**chế độ**	Tóm tắt và Siêu tóm tắt
16	**cấu hình training**	8 Scratch Transformer + 8 Pretrained fine-tuning

TÌNH TRẠNG TÀI LIỆU: Tài liệu này ghi lại các quyết định và đề xuất đã bàn luận. Đây không phải báo cáo kết quả thực nghiệm: chưa có ROUGE, benchmark, checkpoint hoặc số liệu train được kiểm chứng. Prompt V8 cũ còn nhắc Multi-News và chưa phản ánh toàn bộ phạm vi mới.

Colab = nơi nghiên cứu và xuất artifacts. Máy local = nơi sử dụng artifacts để phục vụ tin tức mới 24/7. Không dùng Colab làm máy chủ ứng dụng.

MỤC LỤC VÀ CÁCH ĐỌC

• 1. Các quyết định đã chốt và những gì còn cần kiểm chứng

• 2. Kiến trúc tổng thể: PySpark Features Models Local

• 3. Bốn dataset và lý do chọn hai kiểu tóm tắt

• 4. Đầu vào, EDA, tiền xử lý, data contracts

• 5. Multi-Feature Evidence Extraction chi tiết

• 6. Mười bài báo minh họa và hai chế độ đầu ra

• 7. Một bài chạy từ đầu đến cuối theo sơ đồ

• 8. Ma trận 16 cấu hình huấn luyện

• 9. Đánh giá, ablation, benchmark và chọn model

• 10. Colab Local: export, inference, thu thập tin 24/7

• 11. Bài học từ hai báo cáo tham khảo

• 12. Các câu hỏi phản biện khi bảo vệ

• 13. Lộ trình triển khai, tiêu chí nghiệm thu và rủi ro

• Phụ lục A. Schema, JSON mẫu, thư mục, artifact contract

• Phụ lục B. Danh sách quyết định cần khóa trước training

PHÂN LOẠI THÔNG TIN: CHỐT = định hướng đã đồng ý; ĐỀ XUẤT = kỹ thuật cần thử; ĐIỀU KIỆN = phải xác minh qua EDA/pilot; MINH HỌA = số liệu/văn bản giả định. Không biến ví dụ thành kết quả báo cáo.

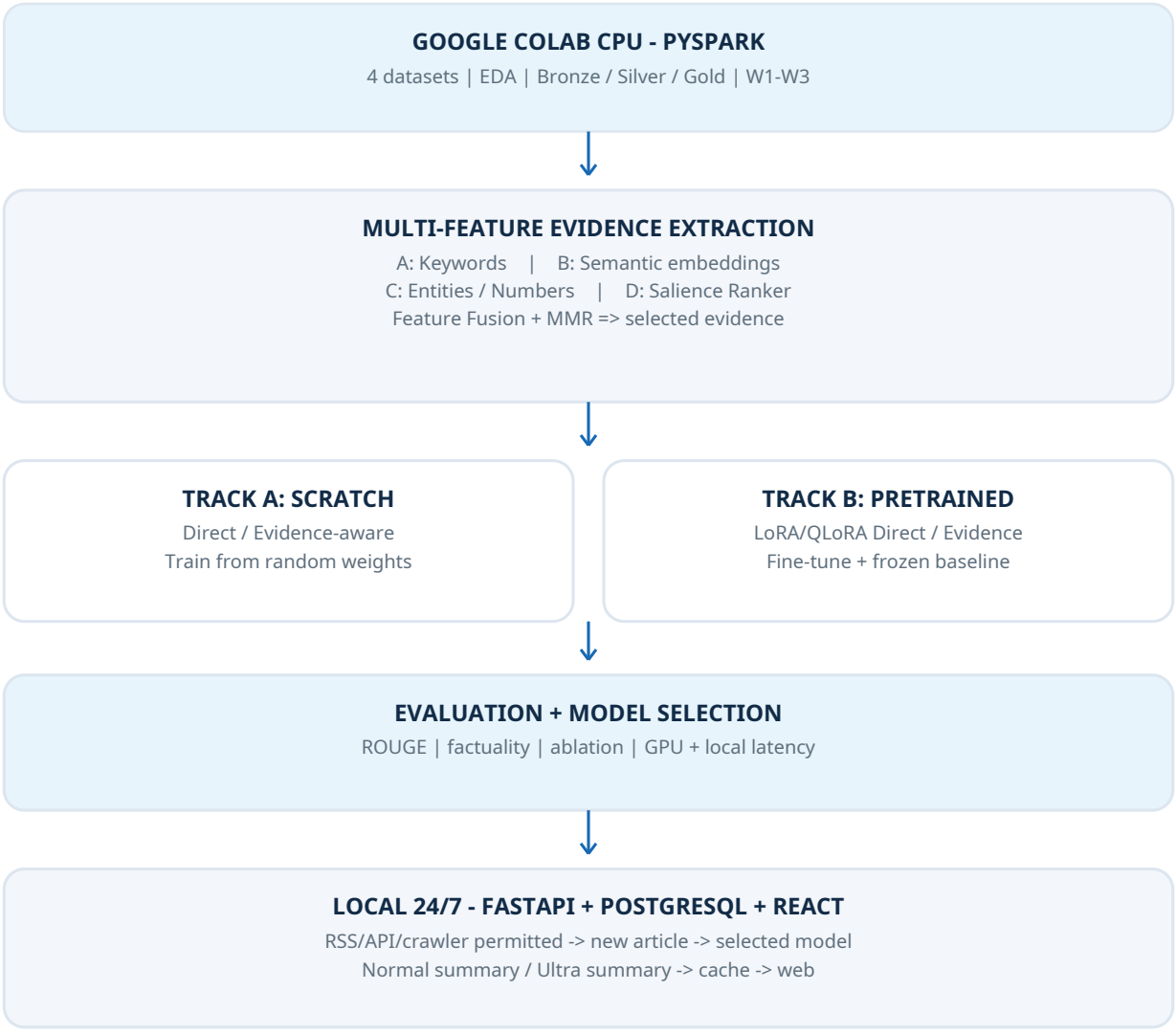
1. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CHỐT

Hạng mục	Phương án hiện tại	Ghi chú quan trọng
Sản phẩm	Website đọc báo tự động; lọc ngày và chủ đề; chọn Tóm tắt/Siêu tóm tắt.	Không bắt người dùng chọn Transformer/Qwen.
Nơi nghiên cứu	Google Colab CPU cho Spark; Colab T4 miễn phí cho train, evaluation, export.	Không Databricks, không bắt buộc GPU trả phí.
Nơi vận hành	Máy local chạy thu thập tin, inference, PostgreSQL, FastAPI, React/Vite.	Cần đủ RAM/CPU/GPU, internet, nguồn điện ổn định để vận hành liên tục.
Dữ liệu nghiên cứu	CNN/DailyMail, XSum, VietNews, XL-Sum Vietnamese; không dùng Multi-News.	VietNews Normal còn là ứng viên, phải audit độ dài reference.
Thiết kế mô hình	Scratch Transformer và pretrained fine-tuning; mỗi loại Direct và Evidence-aware.	4 × 2 × 2 = 16 cấu hình training; có thêm frozen pretrained để đối chứng.
Đầu ra local	Weights/checkpoints + tokenizer + config + preprocessing/ranker + manifest.	Không chỉ ba file .pt, không phải chỉ dự đoán batch từ Colab.

CHƯA CHỐT THẬT SỰ: Model pretrained cụ thể dùng fine-tune cho từng ngôn ngữ, cấu hình phần cứng local, quyền sử dụng nguồn báo, ngưỡng chất lượng, và tính phù hợp của các dataset tiếng Việt vẫn cần kiểm tra trước khi huấn luyện toàn diện.

2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HYBRINEWS

Sơ đồ dưới đây được dựng lại từ hình bạn gửi. Hai giai đoạn nghiên cứu (Colab) và vận hành (local) được tách rõ; dữ liệu tin hằng ngày không cần đi qua Colab.



Hình 1. Pipeline nghiên cứu và vận hành. Các nhánh đặc trưng có thể được bật/tắt trong ablation, không mặc định tất cả phải dùng ở production.

Phân biệt "đầu ra học thuật" và "đầu ra ứng dụng"

• Đầu ra Colab: Gold Parquet, báo cáo EDA, Spark plans/logs, checkpoints, tokenizer, adapter, dự đoán thử nghiệm, metrics và deployment_manifest.

• Đầu vào local: bài báo mới lấy từ RSS/API hoặc nguồn hợp lệ, có URL/metadata/đủ nội dung được phép sử dụng.

• Đầu ra local: bài báo đã phân loại và hai bản tóm tắt được lưu cache; user chọn ngày, chủ đề, chế độ để xem.

3. BỐN DATASET VÀ HAI CHẾ ĐỘ TÓM TẮT

Ngôn ngữ / nhiệm vụ	Dataset	Quy mô danh nghĩa	Vai trò và điều kiện
EN - Normal	CNN/DailyMail	311.971	Bài báo highlights (nhiều ý/câu); dùng train và test cho kiểu tóm tắt giàu thông tin.
EN - Super	XSum	226.711	Bài báo summary rất ngắn, thường một câu; phù hợp ý chính nhất.
VI - Normal (dự kiến)	VietNews / VNDS	143.816 (phiên bản đã lọc trùng được nêu)	Sapo/abstract có thể ngắn; chưa được mặc định là nhãn nhiều câu.
VI - Super (dự kiến)	XL-Sum tiếng Việt	40.137 (phiên bản được nêu)	Kiểm tra tỷ lệ reference một câu, độ dài và phong cách trước khi khóa nhiệm vụ.

Tổng danh nghĩa theo các phiên bản đã trao đổi: 722.635 cặp bài báo–reference. Con số này chưa được xác minh từ bản tải thực tế; phiên bản/split khác nhau có thể làm thay đổi thống kê.

VÌ SAO KHÔNG DÙNG 1 DATASET? Có thể dùng một dataset cho cả hai chế độ nếu có nhãn phù hợp cho mỗi chế độ. Các bộ hiện chọn có các phong cách reference khác nhau, nên nhóm xem việc chuyên biệt hóa theo nhiệm vụ như một giả thuyết và kiểm tra bằng EDA + đối chứng Shared-Task.

Quan hệ giữa dữ liệu huấn luyện và tin cập nhật hằng ngày

Dataset lịch sử	Tin thu thập thực tế
Có cặp source + target chuẩn, split train/validation/test.	Thường chỉ có source; không có reference.
Dùng huấn luyện, chọn siêu tham số và chấm ROUGE.	Dùng các model đã export để inference, lưu kết quả.
Không đưa test reference vào input/model feature.	Không cần PySpark hay training trên local.

4. KHẢO SÁT EDA VÀ TIỀN XỬ LÝ BẰNG PYSPARK

4.1 Chuỗi dữ liệu đúng

Tải và khóa phiên bản Raw/Bronze nguyên vẹn EDA trước xử lý Silver làm sạch có ghi vết Gold thống nhất schema Feature dataset/train pairs kiểm thử dữ liệu benchmark.

Tầng	Nội dung và kiểm tra	Đầu ra
Bronze	Giữ nguồn, URL/revision, split, article/ref, SHA-256.	Raw snapshot + manifest
EDA	Count theo split; null/rỗng; P50/P90/P99 source/ref; số câu; compression ratio; dup exact/near.	Bảng chất lượng + plots

Tầng	Nội dung và kiểm tra	Đầu ra
Silver	Chuẩn hóa whitespace, ký tự; sửa lỗi schema; quarantine record hỏng; giữ nguồn gốc.	silver.parquet + audit
Gold	sample_id ổn định; language/task; source/target; train/val/test khóa; hash.	training_pairs.parquet, sentences.parquet
Features	Tính lexical/NER/semantic/ranker, chọn evidence theo budget.	sentence_features, selected_evidence

4.2 Khảo sát từng dataset riêng để tránh chậm

• Chạy mỗi dataset một job; đầu tiên là inventory và độ dài; sau đó mới countDistinct, exact-dup, near-dup.

• Giảm action lặp (ví dụ không vừa show() vừa collect() trên cùng phép tính nặng nếu không cache phù hợp).

• Sao chép dữ liệu từ Google Drive vào /content trước khi chạy Spark; Drive dùng backup, không phải nơi benchmark.

• So sánh danh sách đủ split, tránh bỏ sót hẳn một split. Không dùng kết quả EDA pilot như kết luận cho full corpus.

4.3 Data contract cho một cặp huấn luyện

```
sample_id : vietnews_train_000001
article_id : VI001
dataset : vietnews
split : train
language : vi
task : normal
source_text : [toàn văn đã chu□n hóa]
target_text : [reference c□a dataset]
source_hash : sha256(normalized_source)
source_revision : [version c□ định]
```

Mỗi record từ dataset thông thường có một target; không tự động sinh hai target cho cùng article_id. Các bảng giả lập hai target trong phần ví dụ chỉ minh họa sản phẩm mong muốn.

5. MULTI-FEATURE EVIDENCE EXTRACTION

Bốn nhánh tạo tín hiệu để chọn câu quan trọng. Bốn nhánh không phải bốn LLM bắt buộc train trên toàn bộ 722.635 dòng. Phần nhẹ có thể chạy Spark; embedding/ranker cần batching riêng và chỉ mở rộng khi benchmark cho phép.

Nhánh	Đầu vào đầu ra	Công dụng / rủi ro
A: Keyword	Câu/văn bản TF-IDF, YAKE, cụm từ quan trọng.	Phân biệt từ nội dung với stopwords; từ phổ biến không đồng nghĩa bắt buộc xuất hiện.
B: Semantic	Các câu sentence embedding; độ liên quan với đại diện bài.	Phát hiện câu cùng ý dù khác từ; tốn thời gian encoding.
C: NER/Number	Văn bản người, địa điểm, tổ chức, ngày, tiền, %, con số.	Giữ factual anchors và đối chiếu sau sinh; entity không luôn là ý chính.

Nhánh	Đầu vào đầu ra	Công dụng / rủi ro
D: Salience ranker	Feature cấp câu điểm quan trọng học được.	Train bằng weak labels từ TRAIN reference; tuyệt đối không dùng TEST reference.

5.1 Tính điểm và chọn câu

```
features(sentence_i) = [keyword_i, semantic_i, entity_i,
position_i, learned_salience_i]
score_i = a*K_i + b*E_i + c*N_i + d*P_i + e*R_i
selected = MMR(scores, semantic_similarity, token_budget)
```

Các hệ số được tối ưu trên validation sau chuẩn hóa feature. Cần đối chứng với Lead-budget cùng ngân sách token và pretrained Direct; tránh tự nhận improvement nếu chỉ đơn giản rút ngắn đầu vào.

5.2 Train Salience Ranker đúng cách

Từ train references, tạo weak labels câu quan trọng cho train split; fit ranker trên train, chọn threshold trên validation. Khi test và khi local inference chỉ dùng source và các feature suy ra từ source. Không dùng reference test để tạo query MMR hoặc salience score.

5.3 Cách xử lý quy mô lớn

Toàn bộ corpus Spark ETL/EDA và features nhẹ. Các nhánh NLP nặng batch theo tập train đã chọn và frozen validation/test; lưu cache theo input hash + extractor version. Chưa có nghĩa vụ chạy 4 NLP model trên toàn bộ corpus trước khi train; phải công bố số record thực sự xử lý ở từng giai đoạn.

6. MƯỜI BÀI BÁO GIẢ LẬP - DỮ LIỆU MINH HỌA

Đây là 10 mẫu tự tạo để giải thích pipeline, KHÔNG phải record lấy từ CNN/DailyMail, XSum, VietNews hoặc XL-Sum, và KHÔNG là chỉ số hiệu năng. Cột Normal/Super được viết thủ công cho cùng bài; dataset thật thường chỉ có một nhãn.

6.1 Năm bài tiếng Anh

ID / Chủ đề	Nguồn tóm lược	Hai reference minh họa
EN001 / Finance	Revenue +12%; profit -5% due to higher costs.	Normal: Revenue rose 12% while profit fell 5%; the firm plans cost reductions. Super: Revenue rose 12%, but profit fell 5%.
EN002 / Health	A hospital will screen 2,000 seniors at five clinics on Dec 3.	Normal: The hospital offers free cardiac screening to 2,000 seniors across five clinics. Super: Free cardiac screening is planned for 2,000 seniors.
EN003 / Education	A university offers 250 scholarships at $800 each.	Normal: The university opened applications for 250 grants worth $800 each to eligible new students. Super: A university offers 250 scholarships of $800.
EN004 / Weather	120 mm rain; 400 residents evacuated; three shelters.	Normal: Heavy rain triggered evacuation of 400 residents, and three shelters opened. Super: Heavy rain forced 400 people to evacuate.
EN005 / Energy	A public library installed 200 rooftop solar panels, expecting 35% savings.	Normal: The library installed 200 panels and expects to offset 35% of yearly electricity use. Super: Solar panels may cover 35% of the library's electricity.

6.2 Năm bài tiếng Việt

ID / Chủ đề	Nguồn tóm lược	Hai reference minh họa
VI001 / Giáo dục	Học phí ĐH ABC: 25 28 triệu/năm (+12%); quỹ học bổng 15 tỷ.	Normal: ĐH ABC dự kiến tăng học phí 12% lên 28 triệu; có quỹ học bổng 15 tỷ và đóng hai đợt. Super: ĐH ABC dự kiến tăng học phí 12% lên 28 triệu/năm.
VI002 / Giao thông	Minh An mở 12 tuyến buýt từ 15/12, giảm 20% vé học sinh.	Normal: Minh An dự kiến vận hành 12 tuyến buýt mới từ 15/12, có ưu đãi 20% cho học sinh. Super: Minh An dự kiến mở 12 tuyến xe buýt từ 15/12.
VI003 / Môi trường	Hòa Phong trồng 20.000 cây năm 2026, mục tiêu 100.000 cây/5 năm.	Normal: Hòa Phong đặt kế hoạch trồng 20.000 cây năm 2026, hướng đến 100.000 cây sau 5 năm. Super: Hòa Phong đặt mục tiêu trồng 100.000 cây trong 5 năm.
VI004 / Y tế	Bệnh viện Sao Mai khám miễn phí 1.000 trẻ vào 17/11.	Normal: Bệnh viện Sao Mai lên kế hoạch khám cho 1.000 trẻ 6–12 tuổi tại bốn điểm ngày 17/11. Super: Sao Mai sẽ khám miễn phí 1.000 trẻ vào 17/11.
VI005 / Công nghệ	Vân Hà thử chatbot AI cho ba nhóm thủ tục, cán bộ duyệt phản hồi.	Normal: Vân Hà dự kiến thử chatbot AI hai tháng cho ba nhóm thủ tục, có nhân sự giám sát. Super: Vân Hà sẽ thử chatbot AI hỗ trợ thủ tục hành chính.

7. MỘT BÀI BÁO CHẠY TRỌN LUỒNG

Ví dụ VI001: Trường Đại học ABC tăng học phí 25 28 triệu đồng/năm (+12%), dự kiến quỹ học bổng 15 tỷ và cho phép đóng hai đợt. Các giá trị điểm dưới đây đều là minh họa.

Bước	Biến đổi dữ liệu	Kết quả minh họa
1. Bronze Gold	Ghi article_id, language=vi, task=normal, source/reference, hashes.	Một training_pair hợp lệ.
2. Split sentence	S1: học phí +12%; S2: học bổng 15 tỷ; S3: đóng hai đợt.	3 sentence_id gắn cùng article_id.
3A. Keyword	“học phí”, “12%”, “15 tỷ”, “học bổng”.	S1, S2 chứa nhiều từ khóa.
3B. Semantic	Embedding từng câu; so với đại diện toàn bài.	S1 có liên quan ngữ nghĩa cao.
3C. NER/Number	Đại học ABC, 25 triệu, 28 triệu, 12%, 15 tỷ.	Factual anchors để kiểm chứng.
3D. Salience	Ranker chấm S1=0,97; S2=0,84; S3=0,79 (giả định).	S1 được ưu tiên.
4. Fusion + MMR	Chọn S1/S2/S3 tùy mode và token budget.	selected_evidence_text.
5. Summarizer	Scratch hoặc pretrained (Direct/Evidence-aware).	normal_text hoặc ultra_text.
6. Fact check	So sánh số liệu và quan hệ “tăng/giảm” với nguồn.	Nếu sai, gắn cờ / retry / fallback.
7. Local Web	Cache theo URL + content_hash + model version + mode.	Hiển thị theo ngày/chủ đề.

Ví dụ output và lỗi

Normal: “Đại học ABC dự kiến tăng học phí từ 25 lên 28 triệu đồng/năm, tương đương 12%. Trường dự kiến dành 15 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên và cho phép đóng học phí theo hai đợt.”

Super: “Đại học ABC dự kiến tăng học phí 12%, lên 28 triệu đồng/năm.”

Lỗi minh họa: “Trường tăng 15% lên 30 triệu và cắt học bổng.” sai 15%/30 triệu và mâu thuẫn thông tin học bổng. Kiểm tra số và thực thể chỉ bắt được một phần lỗi factuality, không được gọi là kiểm chứng toàn diện.

8. MA TRẬN 16 CẤU HÌNH HUẤN LUYỆN

Quy ước: Scratch = Transformer encoder–decoder huấn luyện từ random initialization. Pretrained training = fine-tuning (LoRA/QLoRA hoặc adapter phù hợp) từ một checkpoint có sẵn, KHÁC với frozen pretrained inference. “Train 8 lần pretrained” không phải tải model rồi chạy 8 lần generate.

Dataset	Scratch Direct	Scratch Evidence	Pretrained FT Direct	Pretrained FT Evidence
CNN/DailyMail	S01	S02	P01	P02
XSum	S03	S04	P03	P04
VietNews*	S05	S06	P05	P06

Dataset	Scratch Direct	Scratch Evidence	Pretrained FT Direct	Pretrained FT Evidence
XL-Sum VI*	S07	S08	P07	P08

Tổng: 8 Scratch + 8 Pretrained fine-tuning = 16 cấu hình chính. Dấu *: cần Reference Suitability Audit trước khi chốt nhiệm vụ. Các lần chạy pilot, seed, hyperparameter search và train ranker không nằm trong con số 16.

8.1 Đối chứng bắt buộc cho từng dataset

Phương pháp	Train mới?	Mục đích
Lead / Lead-budget	Không	Baseline rẻ, kiểm soát độ dài đầu vào.
Scratch Direct	Có - từ đầu	Đo năng lực mô hình tự train.
Scratch Evidence-aware	Có - từ đầu	Đo tác động tiền lựa chọn bằng chứng với kiến trúc tương ứng.
Frozen pretrained Direct	Không	Biết pretrained gốc tốt đến đâu, trước fine-tune.
Pretrained FT Direct	Có - adapter/full FT tùy tài nguyên	Đo lợi ích huấn luyện thích nghi dataset.
Pretrained FT Evidence-aware	Có - adapter/full FT tùy tài nguyên	Đo cải tiến Evidence-aware trong điều kiện FT.

8.2 Điều kiện công bằng và rủi ro GPU

• Trong từng dataset: cùng frozen train/validation/test IDs, cùng target_text, cùng giao thức đánh giá; Direct và Evidence cần training input nhất quán với test input.

• Không kết luận "kiến trúc scratch kém hơn" chỉ từ ROUGE: pretrained có kiến thức trước, tokenizer khác, số tham số và dữ liệu pretraining khác.

• Hai mô hình Scratch cho Direct và Evidence nên bắt đầu từ các initialization/seed được đăng ký trước; báo cáo rõ khi không thể lặp nhiều seed.

• QLoRA cho pretrained cỡ 3B với 8 cấu hình có thể vượt quota T4 miễn phí; chạy pilot trên 1 dataset, khóa checkpoint/resume, tính ngân sách trước khi mở rộng.

• Nguồn báo mới phải dùng model có chất lượng phù hợp với ngôn ngữ và mode; không mặc định checkpoint train tiếng Anh xử lý tiếng Việt tốt.

9. ĐÁNH GIÁ, ABLATION VÀ BIG DATA BENCHMARK

9.1 Đánh giá Summarization

Nhóm chỉ số	Cách kiểm chứng
Content overlap	ROUGE-1/ROUGE-2/ROUGE-L từng dataset, tokenization rõ cho tiếng Việt; BERTScore tùy nguồn lực.
Factuality	Human audit theo rubric; kiểm tra thực thể, số, phủ định, quan hệ; công cụ tự động chỉ hỗ trợ.
Đúng kiểu tóm tắt	Số câu, token/word count, compression ratio, coverage, lỗi mode normal/super.
Độ ổn định	Các seed/lặp lại nếu khả thi, bootstrap CI trên paired test IDs, lỗi/hết bộ nhớ.
Local deploy	p50/p95 latency, RSS RAM/VRAM, tokens/s, warm/cold start, model size, concurrency.

9.2 Ablation — một thành phần có thật sự hữu ích?

Run	Cấu hình	Câu hỏi
E0	Pretrained Direct / Lead-budget	Điểm gốc và đối chứng ngân sách token.
E1	+ Keywords	Keyword có giúp giữ đúng trọng tâm?
E2	+ Semantic / MMR	Có tăng độ bao phủ và giảm lặp không?
E3	+ Entity / Numbers	Có giảm sai thực thể và số liệu không?
E4	+ Learned Salience Ranker	Ranker được train có đáng chi phí không?
E5	E4 + Fact Verification	Có giảm factual errors hay chỉ tăng latency?

Tất cả phải dùng cùng test IDs, nguồn đầu vào và protocol; các tính năng thêm vào có thể làm chậm local. Mô hình/feature nào không tăng chất lượng đáng kể thì bỏ khỏi production.

9.3 Chứng minh Big Data bằng PySpark trên Colab CPU

Workload	Mục tiêu thực nghiệm	Bằng chứng
W1 ETL	Spark vs Pandas trên các quy mô, chuẩn hóa/deduplicate/ghi Parquet.	Time, throughput, peak memory, output equivalence.
W2 câu / shuffle	Sentence explode từ bài báo, join metadata/feature, groupBy, skew/shuffle.	Rows trước/sau explode, physical plan, stages, partitions, spills.
W3 near-duplicate	MinHash LSH hoặc phương pháp ứng viên trên subset khả thi.	Candidate pairs, quality audit, memory/time, reproducibility.
W4 tùy chọn	Arrow/Pandas UDF boundary so với cách xử lý tương đương.	Cost Python overhead và correctness.

KHÔNG NHẬN VƠ CLUSTER: Spark local[K] trên một Colab VM là xử lý phân tán logic/đa tiến trình trong một máy, KHÔNG phải cluster đa node. Báo cáo phải minh bạch về điều kiện đo.

10. COLAB LOCAL VÀ CHU TRÌNH 24/7

10.1 Những gì phải chuyển sang local

```
deployment_bundle/
model_normal_en/ (weights + tokenizer + config)
model_super_en/ (weights + tokenizer + config)
model_normal_vi/ (weights + tokenizer + config)
model_super_vi/ (weights + tokenizer + config)
feature_pipeline/ (only selected extractors + ranker + rules)
deployment_manifest.json
inference_runtime/ (load + generate + postprocess)
tests/ (smoke, compatibility, golden input/output)
```

Các thư mục có thể trỏ tới cùng một pretrained runtime nếu nó thắng nhiều chế độ; "best_model.pt" chỉ là tên trỏ hoặc alias trong manifest, không nhất thiết là file trọng số thứ ba.

10.2 Luồng vận hành local

Scheduler chạy định kỳ RSS/API/crawler hợp lệ lưu bài/metadata deduplicate URL/content_hash xác định thời điểm đăng và chủ đề nhận diện ngôn ngữ chọn mode và model từ manifest inference optional fact check cache PostgreSQL FastAPI/React.

Thành phần local	Nhiệm vụ
News Collector	Lấy bài mới, xử lý lỗi, tôn trọng robots/ToS/bản quyền và hạn mức API.
PostgreSQL	Articles, Sources, Topics, FetchRuns, ModelVersions, Summaries, InferenceJobs.
Inference Worker	Load model/artifact, chạy 1 hoặc 2 chế độ, kiểm soát timeout/retry.
FastAPI	GET /articles?date=&topic=; GET /articles/{id}; GET /summaries?mode=.
React + Vite	Chọn ngày/chủ đề; xem danh sách bài; đổi chế độ, hiển thị nguồn và trạng thái.
Monitoring	Lưu lỗi, model hash, thời gian xử lý, memory; recovery khi máy restart.

RÀNG BUỘC TRIỂN KHAI: Colab không tham gia serving 24/7. Local muốn chạy 24/7 cần nguồn điện/mạng ổn định và phần cứng đủ cho model; việc "xuất model từ T4" không đảm bảo tự động chạy nhanh trên CPU local. Cần pilot RAM/latency trước khi chọn pretrained size/quantization.

11. BÀI HỌC TỪ HAI BÀI BÁO THAM KHẢO

Bài 1: "Nhận diện cảm xúc đa phương thức" (14 trang) cho thấy cách sơ đồ hóa nhiều luồng đặc trưng, trình bày model fusion/ensemble, bảng so sánh và phân tích lỗi. Bài 2: "Applying Deep Unsupervised Learning to Cluster Data" (45 trang) có cách tổ chức báo cáo, so nhiều thuật toán và biểu đồ loss/latent-space.

Điểm đáng học	Nâng cấp cho HybriNews
Kiến trúc nhiều luồng có giải thích	4 nhánh Keywords/Semantic/NER/Salience; mô tả đầu ra từng nhánh.
Bảng so sánh nhiều mô hình	16 cấu hình training + frozen baseline + bảng paired metrics.
Phân tích đúng/sai và mất cân bằng	Case study tin bị bịa số liệu, thiếu ý, sai tên riêng; human audit.
Đồ thị training và kết quả	Train/validation loss, ROUGE vs latency, Spark scaling, error distribution.
Điểm cần tránh	Không suy kết luận nhân quả khi thiếu ablation; không so khác training regimes mà gọi công bằng tuyệt đối.

Nguồn nội bộ tham khảo: “BaiBaoNLP_Nhom23_Project21.pdf” (đặc biệt trang 4, 8–12) và “Final exam report - Châu Thư Hương.pdf” (phần Design/Experiments/Results và Appendix). Các kết quả trong hai báo cáo được xem là nội dung tác giả trình bày, không phải số liệu đã tái lập.

12. NHỮNG CÂU HỎI THẦY CÓ THỂ PHẢN BIỆN

Hỏi: Vì sao không dùng một dataset cho cả Normal/Super?

Đáp: Có thể nếu có hai reference phù hợp mỗi bài. Bốn corpus được dùng vì khác ngôn ngữ/phong cách nhãn; nhóm phải chứng minh sự phù hợp bằng reference audit và đối chứng task-specialized vs shared-task.

Hỏi: Vì sao dùng nhiều model thay vì chỉ Qwen?

Đáp: Hai hướng scratch và pretrained trả lời câu hỏi về trade-off giữa tự huấn luyện, adaptation và chi phí. Các nhánh feature có ablation để chứng minh phần nào giúp cải thiện.

Hỏi: Hàng trăm nghìn bài thì bốn nhánh chạy thế nào?

Đáp: Spark xử lý corpus/feature nhẹ theo partition; NLP nặng chạy batch trên tập thực nghiệm/đầu vào mới, cache theo version; không tải model lại mỗi hàng.

Hỏi: Tại sao cần Spark khi dùng một Colab?

Đáp: Benchmark W1-W3 trên workload thật và so với Pandas, có executed physical plan; công bố rõ local-mode single machine và không tuyên bố multi-node.

Hỏi: Làm sao biết tóm tắt đúng sự thật?

Đáp: ROUGE không đủ. Có kiểm tra số/entity, đánh giá thủ công, phân tích hallucination, mẫu bài báo mới; công cụ fact check có giới hạn.

Hỏi: Tại sao fine-tune pretrained mà không chỉ inference?

Đáp: Frozen inference là baseline; fine-tuning nhằm kiểm tra thích nghi dữ liệu/tác vụ. Phân biệt thí nghiệm và so đủ chi phí.

Hỏi: Vì sao test không đưa reference vào Feature Fusion?

Đáp: Đó là target leakage. Salience học từ train reference; test evidence chỉ được tính từ source text và extractor đã khóa.

Hỏi: Local chỉ nhận .pt có đủ không?

Đáp: Không. Cần kiến trúc, tokenizer, cấu hình, preprocessing/ranker, runtime và model manifest; pretrained có thể cần safetensors/adapter/GGUF.

13. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ NGHIỆM THU

Milestone	Việc làm	Điều kiện đạt
M1	Khóa repository/Colab; tải + EDA 4 corpus theo từng dataset.	Source manifests, schema/count/split/ref-length audit.
M2	PySpark Bronze Silver Gold; phân tích leakage và phân phối.	Gold train pairs + DQ PASS + frozen test IDs.
M3	W1–W3 Big Data workloads; Spark vs Pandas.	Executed plans, raw logs, correctness, báo cáo scaling.
M4	Train Scratch Direct pilot rồi mở rộng 8 configs có gate.	Train/val loss, checkpoints, tokenizer, held-out outputs.
M5	Pilot pretrained FT; sau đó 8 configs nếu đủ quota.	Base revision, adapter, config, GPU/compute logs.
M6	Trích feature, salience, fusion/MMR; ablation.	Paired ROUGE + factuality + latency, evidence hash.
M7	Export bundle; nạp model trên local, thử tin mới.	Offline smoke test, speed, RAM, no Colab dependency.
M8	News collector + PostgreSQL + FastAPI + React.	End-to-end fetch article 2 summaries UI.
M9	Báo cáo, đồ thị, case study, demo và phản biện.	Không có metric giả, đầy đủ các giới hạn.

13.1 Ưu tiên khi tài nguyên giới hạn

• P0: EDA/dataset suitability; PySpark W1/W2; scratch + frozen pretrained baseline; test IDs; model chạy local.

• P1: 16 training configs, multi-feature ablations, fact audit, bilingual real-news eval; chốt dần sau pilot.

• P2: W3 mở rộng, W4, clustering nhiều chủ đề/nhiều nguồn, thêm giao diện analytics nếu nguồn lực cho phép.

MỤC TIÊU 9.5+ KHÔNG PHẢI CAM KẾT: Điểm số còn phụ thuộc chất lượng triển khai và rubric của giảng viên. Nếu chỉ có thiết kế mà chưa đo được dữ liệu thật, không được báo "đã hoàn thành nghiên cứu".

PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC FILE VÀ HỢP ĐỒNG TRAINING

A1. Bảng dữ liệu tối thiểu

Bảng / file	Mỗi dòng tương ứng	Các trường chính
training_pairs	Một bài + một reference.	sample_id, article_id, dataset, split, language, task, source_text, target_text, source_hash
sentence_features	Một câu trong một bài.	article_id, sentence_id, text, position, keyword_score, semantic_score, entities
salience_training	Một câu có nhãn yếu từ train.	sentence_id, features, weak_salience_label, feature_version
selected_evidence	Một bài và một cấu hình.	article_id, experiment_id, selected_sentence_ids, evidence_text, budget
predictions	Một bài × model × mode.	article_id, source_view_hash, prediction, model_rev, tokens, elapsed_ms
evaluation	Cặp prediction/reference trên test.	dataset, task, model, ROUGE, factuality audit, inference cost

A2. Hai kiểu training pair đúng chuẩn

```
DIRECT:
input_text = normalized_source_text
target_text = official_reference_summary

EVIDENCE_AWARE:
input_text = selected_evidence_text # từ source, không từ test target
target_text = official_reference_summary

# Same dataset/test ID/reference for both pipelines.
```

A3. Skeleton thư mục

```
hybrinews/
backend/ # FastAPI + DB + ingestion + model adapter
frontend/ # React + Vite
colab_notebook/ # 00 preflight -> download -> EDA -> ETL -> training
src/hybrinews/ # preprocessing, features, training, evaluation
configs/ # dataset lock, protocol, experiments, runtime
data/ # raw, bronze, silver, gold (KHÔNG commit)
artifacts/ # manifests, checkpoints, benchmarks, reports
docs/ # decisions, results, audit, defenses
reports/ # charts, tables, final report and slides
```

A4. Các file đã có trong luồng làm việc

Bạn đã có prompt HybriNews V8, MS1 Starter (00_preflight / 01_download_bronze) và notebook 02 EDA. Tuy nhiên, prompt V8 được tạo trước các quyết định mới (bỏ Multi-News, hỗ trợ tiếng Việt, 16 configs, 4 nhánh feature và local inference 24/7). Cần làm V8.1 hoặc V9 được đồng bộ trước khi giao coding agent phát triển tổng thể.

PHỤ LỤC B. CÁC QUYẾT ĐỊNH CẦN KHÓA TRƯỚC TRAIN

• 01. Veritify snapshot/revision/license và đầy đủ split của cả bốn dataset; chốt bằng checksum.

• 02. Thống kê phân phối reference theo số câu/token; VietNews Normal và XL-Sum VI Super phải PASS về nhãn.

• 03. Khóa train/validation/test và kiểm tra near duplicate across splits; test IDs không dùng chọn hyperparameter.

• 04. Chọn model pretrained và chiến lược fine-tune phù hợp từng ngôn ngữ (đặc biệt runtime local).

• 05. Khóa normalized source view, tokenizer, input/output token budget, decoding, seed, checkpoint interval.

• 06. Chạy pilot Scratch và QLoRA trên Colab Free T4; xác định VRAM/giờ GPU thực tế và gate 16 configs.

• 07. Chốt ablation, main metric, human evaluation rubric, paired test IDs và nguồn bài báo mới để thử nghiệm.

• 08. Kiểm tra local RAM/CPU/GPU, inference format, quantization và lựa chọn 24/7 system supervision.

• 09. Kiểm tra giấy phép dataset, điều khoản RSS/API/crawler và quyền hiển thị nội dung bài báo.

• 10. Định nghĩa phương án dự phòng nếu 16 cấu hình không hoàn thành do quota - báo cáo trung thực thay vì bịa số.

KẾT LUẬN

HybriNews đã có một kiến trúc nghiên cứu và sản phẩm nhất quán: PySpark xử lý dữ liệu song ngữ; bốn nhánh trích thông tin quan trọng; hai họ mô hình với Direct/Evidence-aware; đánh giá đầy đủ; xuất artifacts từ Colab sang máy local để đọc báo theo ngày/chủ đề và sinh hai chế độ tóm tắt. Ưu tiên tiếp theo là DATA AUDIT và pilot, không phải bổ sung thêm nhiều mô hình mới.

Phiên bản tài liệu: Tổng hợp hội thoại 09/11/2026. Mọi ví dụ, điểm mô phỏng và quy mô danh nghĩa được đánh dấu rõ, chưa phải kết quả đo thực nghiệm.